

Resolução da Integral da "Pizza"

1. Integral Inicial e Substituição Trigonométrica

Calculando a integral baseada na área do círculo:

$$\int \sqrt{R^2 - x^2} dx$$

Utilizando a substituição trigonométrica:

$$x = R \sin \theta \implies dx = R \cos \theta d\theta$$

Substituindo na integral, temos:

$$\begin{aligned} \int \sqrt{R^2 - (R \sin \theta)^2} R \cos \theta d\theta &= \int \sqrt{R^2 - R^2 \sin^2 \theta} R \cos \theta d\theta \\ &= \int \sqrt{R^2(1 - \sin^2 \theta)} R \cos \theta d\theta \\ &= \int \sqrt{R^2 \cos^2 \theta} R \cos \theta d\theta \\ &= \int R \cos \theta \cdot R \cos \theta d\theta \\ &= R^2 \int \cos^2 \theta d\theta \end{aligned}$$

2. Resolução com Arco Duplo

Sabendo que $\cos^2 \theta = \frac{1 + \cos(2\theta)}{2}$:

$$R^2 \int \frac{1 + \cos(2\theta)}{2} d\theta = \frac{R^2}{2} \left[\theta + \frac{\sin(2\theta)}{2} \right]$$

Como $\sin(2\theta) = 2 \sin \theta \cos \theta$:

$$= \frac{R^2}{2} [\theta + \sin \theta \cos \theta]$$

3. Retorno às Variáveis Originais (Relações do Triângulo Retângulo)

Sabemos que $x = R \sin \theta$, logo $\sin \theta = \frac{x}{R}$.

Para o triângulo retângulo, considerando o ângulo θ , temos os seguintes valores:

- **Cateto Oposto (O):** x
- **Hipotenusa (H):** R
- **Cateto Adjacente (A):** $\sqrt{R^2 - x^2}$

Assim, deduzimos que:

$$\cos \theta = \frac{A}{H} = \frac{\sqrt{R^2 - x^2}}{R}$$

$$\theta = \arcsin \left(\frac{x}{R} \right)$$

Substituindo esses valores no resultado da integral:

$$= \frac{R^2}{2} \left[\arcsin \left(\frac{x}{R} \right) + \left(\frac{x}{R} \right) \left(\frac{\sqrt{R^2 - x^2}}{R} \right) \right]$$

$$= \frac{R^2}{2} \arcsin \left(\frac{x}{R} \right) + \frac{x\sqrt{R^2 - x^2}}{2}$$

4. Aplicação dos Limites de Integração

Agora, voltamos com a constante "2" que multiplicava a expressão no início e avaliamos os limites de integração de d a R :

$$2 \left[\frac{R^2}{2} \arcsin \left(\frac{x}{R} \right) + \frac{x\sqrt{R^2 - x^2}}{2} \right]_d^R$$

Avaliando no limite superior (R):

$$\frac{R^2}{2} \arcsin \left(\frac{R}{R} \right) + \frac{R\sqrt{R^2 - R^2}}{2} = \frac{R^2}{2} \cdot \frac{\pi}{2} + 0 = \frac{R^2\pi}{4}$$

Avaliando no limite inferior (d):

$$\frac{R^2}{2} \arcsin \left(\frac{d}{R} \right) + \frac{d\sqrt{R^2 - d^2}}{2}$$

Subtraindo os limites e multiplicando pelo fator 2 externo, obtemos a área final:

$$= 2 \left[\frac{R^2\pi}{4} - \left(\frac{R^2}{2} \arcsin \left(\frac{d}{R} \right) + \frac{d\sqrt{R^2 - d^2}}{2} \right) \right]$$

$$= \frac{R^2\pi}{2} - R^2 \arcsin \left(\frac{d}{R} \right) - d\sqrt{R^2 - d^2}$$